

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20260924-171852	ID pasien (pseudonim)	ANONIM
Mulai	24-09-2026 17:18:52	Selesai	24-09-2026 17:25:09
Durasi dianalisis	05:38	Sumber data	Polar H10 (Bluetooth, 130 Hz)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (73% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **72 bpm (rentang 36-105)**.

Atrial fibrilasi: **terdeteksi 3 episode** dengan total durasi sekitar 00:37 (menit:detik).

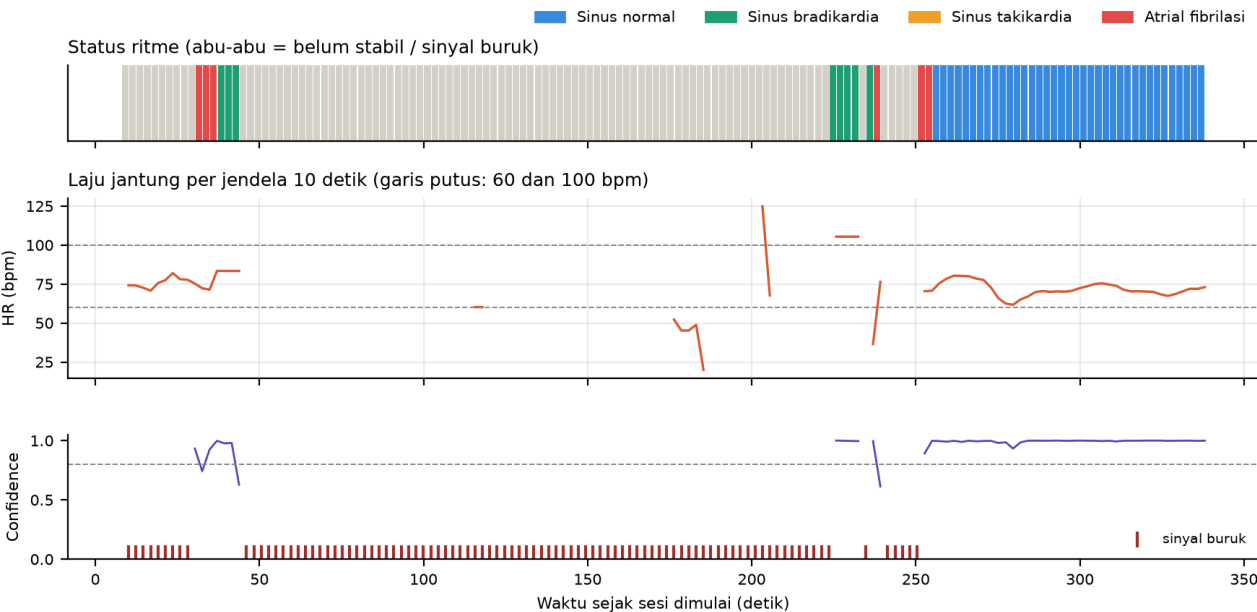
Kualitas sinyal: 52 dari 147 jendela (35%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	38	73.1%	71
Sinus bradikardia	7	13.5%	105
Sinus takikardia	0	0.0%	-
Atrial fibrilasi	7	13.5%	72
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	95	64.6% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

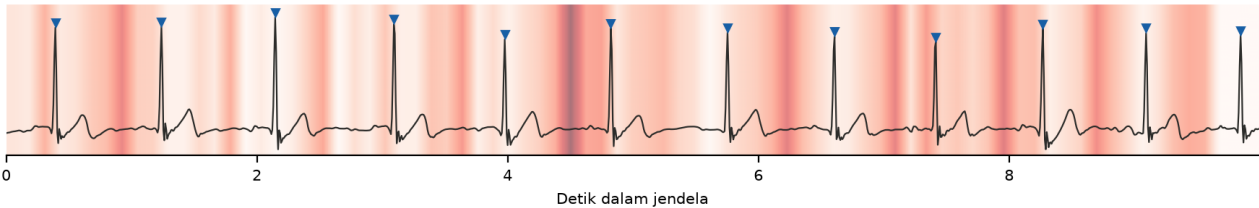
Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
00:33	Atrial fibrilasi	72
00:39	Sinus bradikardia	83
03:59	Atrial fibrilasi	76
04:17	Sinus normal	76

Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

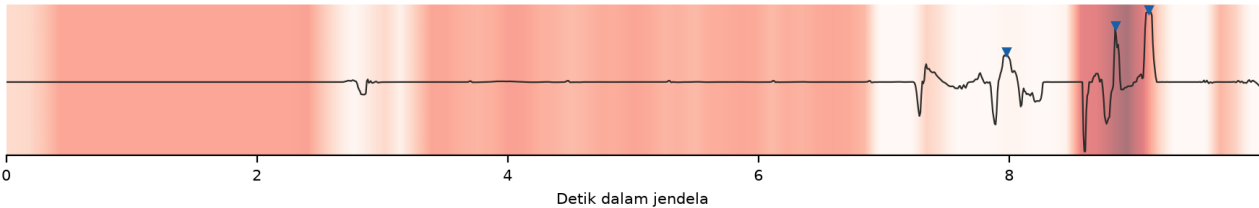
Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi.

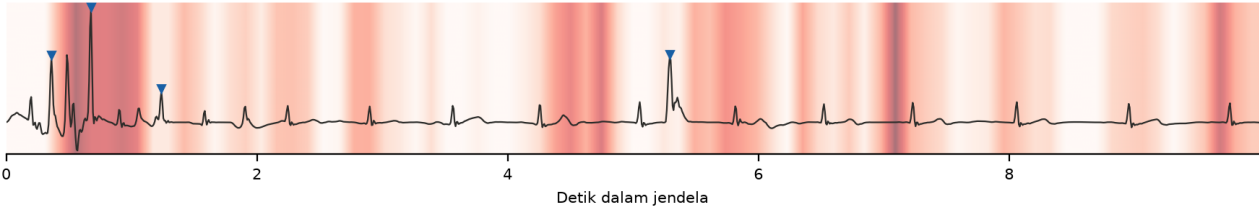
Sinus normal - pada 04:36-04:46 (menit:detik), keyakinan model 100%



Sinus bradikardia - pada 03:36-03:46 (menit:detik), keyakinan model 100%



Atrial fibrilasi - pada 03:47-03:57 (menit:detik), keyakinan model 100%



Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	0cbda7a89b15a7afae0d410d942e82881d2cf9ed1ae9d9e74c27b68aa305bc54
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan ±0,9 detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.